EXERCICE 1 *3 points (QCM)*

Pour chacune des trois questions suivantes, une seule des trois réponses proposées est exacte. Pour répondre, indiquer sur la copie le numéro de la question et la lettre de la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.

1. On peut transformer $2 + \dfrac{3\mathrm{e}^{-x} - 5}{\mathrm{e}^{-x} + 1}$ en :

a. $\dfrac{5 - 3\mathrm{e}^{x}}{1 + \mathrm{e}^{x}}$. **b.** $\dfrac{5\mathrm{e}^{-x} + 3}{\mathrm{e}^{-x} + 1}$. **c.** $\dfrac{5 + 3\mathrm{e}^{x}}{1 + \mathrm{e}^{x}}$.

2. Soit f, de courbe $\mathscr{C}_f$, définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x\mathrm{e}^{x}$. La tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 1 a pour équation :

a. $y = \mathrm{e}x + \mathrm{e}$. **b.** $y = 2\mathrm{e}x - \mathrm{e}$. **c.** $y = \mathrm{e}x - \mathrm{e}$.

3. On a représenté trois fonctions f, g et h définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \mathrm{e}^{2x}, \quad g(x) = \mathrm{e}^{x}, \quad h(x) = \mathrm{e}^{-x}.$$

Laquelle des trois courbes ci-dessous représente la fonction g ?

a. $\mathscr{C}_1$. **b.** $\mathscr{C}_2$. **c.** $\mathscr{C}_3$.

